

周術期・集中治療における免疫代謝 — 免疫細胞は代謝を切り替えて戦う、ただし今日の診療を変える介入はまだない(ナラティブレビュー・BJA2026)

出典 Nessel I, Tsang VSK, Schroth J, Janssen H. Immunometabolism, an emerging field in perioperative and critical care medicine: a narrative review. Br J Anaesth. 2026;136(4):1202-1216. DOI: 10.1016/j.bja.2026.01.003

掲載誌 British Journal of Anaesthesia(2026)

原著 doi.org/10.1016/j.bja.2026.01.003 (本文PDFは別途)

原題 Immunometabolism, an emerging field in perioperative and critical care medicine: a narrative review



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

まず結論から — 今日変えるものは「ない」 ■ **現時点で当院の診療を変える根拠はない** 本稿はナラティブレビューであり、**新しい介入も、新しい閾値も、新しい推奨も提示していない**。引用されている介入試験の多くは進行中(ASICS II・HIPPO・ICITRU・LiMiT AKI・VITAL・GlucOvITAL)で、結果はまだ出ていない。免疫栄養についてはむしろ「ルーチンには推奨しない」という既存ガイドラインの立場が再確認されている。したがって **本ノートの価値は「明日から変えること」ではなく「今やっていることの見え方が変わること」**にある。以下は行動変容ではなく解釈の枠組みとして読む。

■ **見方が変わるもの① 周術期・ICUの高血糖** 高血糖を「インスリンで下げるべき検査値」ではなく、**好中球機能の障害因子**として読み直せる。本稿が挙げるのは、高血糖が好中球の活性酸素種(ROS)放出と NETosis を誘導し、食能を落とし、細菌クリアランスを遅らせ、創傷治癒を妨げるという経路。加えて「糖尿病がない患者が糖尿病患者と同程度の周術期高血糖をきたすと、術後合併症リスクはむしろ糖尿病患者より高い」という逆説が紹介されている。当院で術後に高血糖を見たとき、**既往に糖尿病がない症例こそ注意して見る**、という視点は持つと価値がある。ただしこれは観察研究由来の関連であり、介入の根拠ではない。

■ **見方が変わるもの② 免疫抑制状態・肥満患者の「ベースライン」** 肥満・2型糖尿病の患者は、入室時点ですでに単球増多・好中球増多・制御性T細胞減少という慢性低度炎症のプロファイルを持つ。しかも本稿は **減量や体重変動の後もこの免疫変化が残る(永続的である可能性)** という報告を引く。「体重が減ったから免疫学的にも元に戻った」とは考えない、という程度の含意はある。

■ **見方が変わるもの③ 栄養製剤の選択** 免疫栄養(アルギニン・グルタミン・オメガ3)は当院でも話題になるが、本稿の整理は明快で、**ルーチン使用の根拠はない**。ESPEN 2025 外科ガイドラインは「アルギニン含有免疫栄養は低栄養の大規模消化器がん手術患者に限って考慮してよい(グレードB)」、「グルタミンのルーチン投与は推奨しない」。ICU領域では REDOXs 試験で早期グルタミン投与が死亡増加と関連した。「**良さそうだから足す**」は本稿の立場と正反対である。

■ **見方が変わるもの④ 麻酔薬とステロイド** 揮発性麻酔薬(セボフルラン・デスフルラン)はプロポフォールに比べ術終了時の血糖・コルチゾールが高く、インスリンが低いという報告がある。これは現時点で **麻酔法を変える根拠にはならない**(VITAL・GlucOvITAL の結果待ち)。デキサメタゾンについては、PADDI 試験で術後手術部位感染の増加が示されなかったという既知の結論が再確認されており、**PONV予防のデキサメタゾンを糖尿病患者で控える理由にはならない**、という現行運用の追認として読める。

■ **研究として拾えるもの(当院の文脈で)**

- 周術期は「炎症前後で連続採血できる」数少ないヒトモデルだと本稿は強調する。当院の待機手術は同じ性質を持つ
- ただし本稿自身が「末梢血単核球 (PBMC) に依存した研究には限界がある。術後に最も増えるのは好中球で、好中球は凍結が難しくバッチ解析ができない」と明言している。**やるなら好中球を新鮮検体で扱える体制が前提**
- 連続血糖モニタリング (CGM) と周術期合併症の関連は GlucoVITAL が扱う論点。当院のバイタル自動収集の延長線として関心を持っておく価値はある

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)** : 代謝と免疫は双方向に影響し合う。免疫細胞は活性化に伴って解糖系・酸化リン酸化・脂肪酸酸化などを切り替える (代謝可塑性)。糖尿病領域とがん領域では免疫代謝の知見が蓄積している。敗血症でも免疫細胞の代謝リプログラミングが記述されてきた。周術期高血糖は手術部位感染の重要な独立危険因子である。
- **Unknown (分かっていなかったこと)** : 周術期という時間帯での免疫代謝はほとんど調べられていない。術後に最も増える好中球のサブ集団 (低密度好中球・未熟好中球) の代謝プログラムを調べた周術期研究は**現在ひとつも存在しない**。周術期高血糖が免疫代謝を介して転帰を悪くするのか、がんの転移播種に寄与するのも未検証。免疫栄養が効くとき、どの経路を介して効いているのかも不明のままである。
- **What's new (本研究の新規性・意義)** : 新しいデータを出した論文ではない。**基礎免疫代謝の知見を、周術期・集中治療の臨床文脈に翻訳して並べ直した「地図」**である。①代謝経路と免疫細胞サブセットの対応を1枚に整理し、②肥満・糖尿病・手術侵襲・がんという4つの状況での破綻の型を示し、③免疫栄養と薬剤 (メトホルミン・デキサメタゾン・麻酔薬) という介入候補を、**進行中の臨床試験の登録番号と主要評価項目まで添えて**列挙した点が実用的。同時に、周術期研究の方法論的な壁 (好中球が凍結できない・組織が採れない・単回測定は誤導する) を正面から述べている。

全体要約

要旨

ひとことで 免疫細胞は活性化すると代謝経路を切り替えて戦う（代謝可塑性）。この切り替えは肥満・糖尿病・手術侵襲・重症病態で壊れ、感染や合併症につながる — という**機序の地図**を描いたレビュー。ただし提示された介入（免疫栄養・ケトン食・メトホルミン・麻酔法）はいずれも**仮説段階か試験進行中**であり、本稿から今日の診療を変える推奨は出てこない。

内容	
問い	免疫代謝の知見は、周術期と集中治療の臨床にどう翻訳できるか
区分	ナラティブレビュー (*Br J Anaesth* 2026)。検索戦略・選択基準・バイアス評価・GRADE格付けはいずれも記載なし
対象領域	定常状態の免疫代謝／肥満・2型糖尿病／手術侵襲／がん／免疫栄養／薬理学的介入
中心概念	代謝可塑性 (metabolic plasticity) = 環境の合図・マスター制御因子・代謝産物によって、免疫細胞が使う代謝経路を切り替える能力
主要な代謝経路	解糖系 (グルコース1分子あたり正味2 ATP、速い)／酸化的リン酸化 (30～36 ATP、効率的だが遅い)／脂肪酸酸化 (パルミチン酸1分子から100 ATP超、酸素必須)／脂肪酸合成／ペントースリン酸経路／アミノ酸経路
制御因子	mTOR (ATP豊富時の同化)／AMPK (ATP枯渇時の異化)／HIF-1 α (低酸素・細菌感染で解糖系へ)／PPAR (脂質代謝と抗炎症)
代謝産物のシグナル作用	乳酸 (ピルビン酸へ戻すと12～15 ATP。同時に適応免疫の増殖・サイトカイン産生を抑制)／ケトン体 (β -ヒドロキシ酪酸1単位で最大22.5 ATP、NLRP3インフラマソームを抑制)
周術期のヒトデータ	単球は術後に解糖系を亢進させる。T細胞は術後に解糖能・増殖能が低下しアポトーシスが増える (immunometabolic stunting)。いずれもPBMC由来で、 好中球の周術期免疫代謝研究はゼロ
高血糖の頻度	系統的にモニターすると、糖尿病患者の 最大95% 、糖尿病でない患者の 最大60% が周術期高血糖を経験する
逆説	糖尿病患者は周術期合併症リスクが高いが、 糖尿病でない患者が同程度の高血糖をきたすと術後合併症リスクはさらに高い
免疫栄養の立場	ESPEN 2025 外科ガイドライン: アルギニン含有免疫栄養は低栄養の大規模消化器がん手術に限り考慮 (グレードB)、グルタミンのルーチン投与は非推奨。ICUでは重症患者全般への免疫栄養は非推奨、熱傷・外傷でのグルタミンなど特定条件に限る
進行中の試験	ASICS II (ケトン食)／HIPPO (Omegaven)／ICITRU (L-シトルリン)／LiMiT AKI・他3件 (メトホルミン)／VITAL・GlucO VITAL (吸入麻酔 vs プロポフォール)
限界 (著者ら自身の記述)	患者の異質性が高い／免疫代謝は動的で単回測定は誤導する／組織採取が制約され循環白血球からの外挿になる／翻訳研究のサンプルサイズが小さい／次世代シーケンスは高額

押さえるべき7点

- 1 免疫細胞は「何を燃やすか」で表現型が決まる。活性化した自然免疫は速さを優先して解糖系へ (Warburg様スイッチ)、抗炎症・記憶系は効率を優先して酸化的リン酸化と脂肪酸酸化に依存する
- 2 代謝産物はシグナルである。乳酸は単なる老廃物ではなく適応免疫を抑制し、ケトン体はNLRP3インフラマソームを抑える。乳酸を「灌流の指標」としか見ていないと落とす視点
- 3 肥満・2型糖尿病の患者はICU入室時点で免疫プロファイルが違う。単球増多・好中球増多・制御性T細胞減少。しかもこの変化は減量後も残る可能性がある
- 4 手術侵襲は「炎症の実験モデル」として優秀だが、周術期の免疫代謝データはほとんどない。特に好中球はゼロ
- 5 免疫栄養は「効くはず」で使ってはいけない。REDOXS 試験では早期グルタミンが死亡増加と関連し、再解析で尿素/クレアチニン比の上昇が示された(グルタミンがエネルギーに使われず尿素に変換された可能性)
- 6 メトホルミンは免疫代謝の教科書的な実例。ミトコンドリア呼吸鎖阻害 → AMPK活性化 → 肝糖新生低下と抗炎症作用。敗血症前のメトホルミン使用が乳酸を上げずに生存改善と関連した観察がある
- 7 臨床応用までの距離は遠い。本稿の介入候補で、アウトカムを改善する質の高い介入試験の結果が出ているものはひとつもない

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **免疫代謝 (immunometabolism) とは何か**。免疫細胞が「どのエネルギー経路を使って動いているか」と「その細胞がどんな働きをするか」が、互いを決め合っているという考え方である。従来、代謝は「細胞に燃料(ATP=アデノシン三リン酸、細胞のエネルギー通貨)を供給する裏方」と見なされていた。免疫代謝はそこを逆転させ、**代謝経路とその産物そのものが、免疫細胞の性格(炎症性か抗炎症性か)を決める指令になっている**と捉える。

3つの主な燃焼の仕方を知っておけばよい。① **解糖系 (glycolysis)** : グルコースを細胞質でピルビン酸に分解する。得られるATPは正味2個と少ないが、**とにかく速く、酸素が要らない**。酸素がない場所ではピルビン酸は乳酸になる(嫌気性解糖)。② **酸化的リン酸化 (OXPHOS)** : ピルビン酸をアセチルCoAに変えてミトコンドリアに入れ、TCA回路(クエン酸回路)を回して**30~36 ATP**を得る。効率は高いが遅く、酸素が要る。③ **脂肪酸酸化 (FAO)** : 脂肪酸をミトコンドリアでアセチルCoAに分解する。パルミチン酸1分子から**100 ATP超**が得られる最も効率のよい経路。ただし酸素が必須で、長期のエネルギー供給向き。

これに、細胞の材料を作る3つの経路が加わる。**脂肪酸合成**(膜やシグナル脂質を作る。ATPを消費する)、**ペントースリン酸経路**(核酸の材料リボース5リン酸と、抗酸化に必要なNADPHを作る)、**アミノ酸代謝**(グルタミン・アルギニンなどがTCA回路を補充し、増殖と酸化還元バランスを支える)。

「代謝リプログラミング」「代謝可塑性」とは。免疫細胞は静止時と活性化時で使う経路を切り替える。たとえば静止したマクロファージやT細胞は酸化的リン酸化と脂肪酸酸化に頼っているが、活性化すると解糖系に切り替わる。これを **Warburg様スイッチ**と呼ぶ(がん細胞が酸素があっても解糖系を使うWarburg 効果になぞらえた命名)。**なぜわざわざ効率の悪い解糖系に乗り換えるのか** — 炎症の現場は代謝が活発で血管透過性も亢進しており、低酸素になりやすい。そこでは酸素を要する経路が使えない。加えて、サイトカインを作り貪食するには「効率」より「速さ」が要る。だから速い解糖系を選ぶ。この切り替え能力そのものを**代謝可塑性 (metabolic plasticity)** と呼ぶ。

なぜ集中治療医に関係するのか。①重症患者と術後患者はまさにこの「低酸素で栄養が枯渇した組織」で免疫を働かせている、②肥満・糖尿病の患者はこの切り替えが慢性的に壊れている、③我々が日常的に扱う高血糖・乳酸・ステロイド・栄養剤・麻酔薬は、いずれもこの経路に直接触れている。つまり **すでに免疫代謝に介入しているのに、その言語を持っていない**という状態にある。本レビューはその言語を提供しようとするものである。

2. 背景と目的

免疫代謝は、代謝と免疫細胞機能の**双方向の影響**を扱う領域である。代謝経路と代謝産物は、単にATPを供給するだけでなく、炎症反応の一部として免疫細胞の適応に重要な役割を果たしている。近年の知見の多くは、

メタボロミクス・イメージング・フローサイトメトリーといった新しい手法による詳細な解析から得られたものである。

代謝と炎症応答は密接に絡み合い、外的・内的な傷害の合図に絶えず適応する動的なものである。しかし慢性的・急性的・あるいは高度に局所的な代謝ストレス・炎症ストレスは、この関係の**調節不全(dysregulation)**をもたらす。

著者らは4つの文脈を挙げる。

- **慢性の全身性代謝疾患**(肥満・2型糖尿病)は低度炎症を燃料として、関連合併症に寄与する
- **急性に乱れた代謝**(術中・術後および重症病態での高血糖)はありふれており、転帰を悪化させる
- **がん細胞と腫瘍免疫微小環境**は局所の代謝的影響に高度に適応し、細胞リプログラミングを起こして腫瘍増殖と転移に重大な影響を与える
- 一般人口で代謝疾患の発生率が上がっているため、**慢性低度炎症と代謝的不適応を土台に持ったまま急性炎症侵襲を受ける患者**が増え、合併症への感受性が高まる

敗血症の研究からは、宿主防御における免疫細胞の複雑な免疫代謝リプログラミングが明らかになってきた。敗血症での適応は、全体としての疾病行動(illness behaviour)、臓器障害、細胞レベルのリプログラミングを含み、そのすべてが**異化的な代謝状態**の中に置かれている。これらの多くは、手術のような他の急性炎症侵襲や他の重症病態とも共通している。

しかし **周術期における免疫代謝は依然として研究不足**である。著者らはこれを問題視する。待機手術は急性炎症の**最良の翻訳モデルのひとつ**であり、手術という炎症刺激の前後で連続的に検体を採取できるという、他にはない利点を持つからである。

本レビューの目的は、重症病態から得られた膨大な機序的データを梃子にして、周術期という固有の環境における今後の研究を正当化し方向づけることである。具体的には、①定常状態と活性化時の免疫代謝の基本的な生理学的経路を詳述し、②肥満と糖尿病における主要な免疫代謝的帰結を記述し、③周術期と重症病態における免疫代謝を論じ、可能な範囲で介入候補を提示し、④免疫代謝介入を検討中の進行中臨床試験を随時紹介する、という構成をとる。

図の解説

Editor's key points(誌側が付した要点・4行) ① 免疫代謝は、免疫細胞が環境に代謝的に適応することを扱う。② 手術侵襲のような急性炎症状態でも、糖尿病のような慢性炎症状態でも、この代謝適応は変化する。③ 免疫代謝を修飾する介入(麻酔法の選択や免疫栄養を含む)が探索されている。④ 免疫代謝の基礎科学および翻訳科学については**さらなる研究が必要である**。

3. 方法(Methods)

本稿はナラティブレビューであり、以下は原著に記載されている(あるいは記載されていない)情報を整理したものである。

- **デザイン**:ナラティブレビュー (Review Article)。システマティックレビューではない
- **文献探索の範囲**:検索データベース・検索式・検索期間・選択基準・除外基準の記載は一切ない。PRISMA フローも登録 (PROSPERO等) もない
- **バイアス評価**:なし。個々の引用研究の質評価は行われていない
- **エビデンスの格付け**:GRADE等による推奨の強さ・確実性の格付けはない。そもそも著者らは推奨を出していない
- **対象とした証拠の種類**(本文から読み取れる範囲):
- **基礎・細胞レベルの研究**:免疫細胞の代謝経路、マスター制御因子 (mTOR・AMPK・HIF-1 α ・PPAR)、代謝産物のシグナル作用
- **動物モデル**:肥満マウスのCD4 T細胞過活性化、大小の哺乳類でのセボフルラン誘発インスリン抵抗性
- **ヒトの観察研究・関連研究**:周術期高血糖の頻度と合併症、肥満・糖尿病患者の免疫プロファイル、メトホルミン使用と敗血症生存の関連
- **ヒトの介入研究**:炭水化物ローディング、免疫栄養 (REDOXS・シトルリン・アルギニン・グルタミン)、PADDI (デキサメタゾン)
- **進行中の登録試験**:ISRCTN・ClinicalTrials.gov 登録番号つきで7件を紹介
- **数値の扱い**:本稿は引用研究の **n数・効果量・95%信頼区間・p値を、ごく一部の例外を除いてほぼ報告していない**。数値が明示されているのはデキサメタゾンの血糖変化(後述)と周術期高血糖の頻度、ATP収量など生化学的な定数に限られる。これは批判的吟味の主要な論点である(第14節)
- **図の作成**:4点すべて BioRender で新規作成された模式図。データ図(フォレストプロット等)は1枚もない

Box 1. 免疫細胞の代謝を調べる技術(原著Box 1の全訳整理) **フローサイトメトリー基盤のアッセイ**: SCENITH と CENCAT は細胞内翻訳量の定量に基づいて代謝状態を推定する手法。ほかに、主要な代謝物トランスポーターや酵素の発現量から代謝状態を特徴づける方法がある。代謝物の取り込みは生体直交化学(bioorthogonal chemistry)で測定でき、たとえば SLC1A5 トランスポーターによるグルタミン取り込みが測れる。色素を使ってミトコンドリア機能や脂肪滴を調べることもできる。

代謝フラックス・機能アッセイ: Seahorse (Agilent社)代謝アナライザーは、細胞集団の酸素消費量と pH をリアルタイムに測定して代謝活性を推定する。細胞の代謝フラックスは、グルコース・グルタミン・パルミチン酸・ピルビン酸・アルギニンの安定同位体トレーシングで調べられる。

ゲノム・トランスクリプトーム的アプローチ: CRISPRスクリーンのような機能ゲノミクス手法は細胞代謝の機序的な解析を可能にし、単一細胞RNAシーケンス(scRNA-seq)基盤の手法は白血球の代謝エフェクタープログラムの解析に用いられてきた。

4. 免疫代謝と中核となる代謝経路

免疫代謝とは、生理的な免疫応答および病的な免疫調節不全における**免疫細胞の代謝的適応**を指す。非活性化状態では、免疫細胞は細胞種ごとに固有の代謝経路の組み合わせによって細胞の統合性を維持している。活性化すると、サイトカイン産生や増殖といった必要な機能のために、増大した新たな需要に見合うよう代謝がリプログラムされる。環境の合図・マスター制御因子・代謝副産物によって開始されるこの経路切り替えの柔軟性が **代謝可塑性**である。

すべての代謝経路は、主要な細胞エネルギー基質としてのATPと、酸化還元バランスのための NADPH・FADH₂ その他の生合成中間体を生成する。これらの経路は、**ATP収量・速度・環境適応性の3点で明確に異なり**、どれが選ばれるかは免疫系活性化の原因によって規定される。

Table 1. ATP産生の3大経路(原著本文の記載を整理)

経路	場所	反応	ATP収量	速度・特徴	酸素
解糖系	細胞質	グルコース → ピルビン酸	正味 2 ATP	速い。低酸素でも動く	不要
好氣的経路 (TCA回路+酸化的リン酸化)	ミトコンドリア	ピルビン酸 → アセチルCoA → TCA回路	30～36 ATP	効率は高いが動態は遅い	必要
嫌氣的経路	細胞質	ピルビン酸 → 乳酸	2 ATP のみ	低酸素下の唯一の供給源。乳酸が蓄積	不要
ミトコンドリア脂肪酸酸化(FAO)	ミトコンドリア	脂肪酸 → アセチルCoA+NADH +FADH ₂	パルミチン酸1分子から 100 ATP超 が可能	化学量論的に最も効率的。長期のエネルギー供給向き	必要

さらに3つの経路が細胞機能に不可欠である。

- **脂肪酸合成**: アセチルCoAを脂肪酸に変換するATP消費過程。膜合成とシグナル脂質に必要で、免疫細胞の増殖と分化に必須
- **ペントースリン酸経路**: グルコースからリボース5リン酸(ヌクレオチド合成用)と、酸化還元バランス用のNADPHを生成する。NADPHは酸化ストレス時に活性酸素種(ROS)を中和し、ROS消去役である還元型グルタチオンを維持するために必須
- **アミノ酸代謝**: グルタミン・アルギニンなどの代謝がTCA回路、細胞増殖、酸化還元システムを支える

図の解説

Figure 1. 代謝経路と免疫細胞の活性化状態との対応(原図・無改変) **パネル a(上段)** は、6つの代謝経路を1枚の代謝マップとして描いた模式図。中央下に緑枠の **TCA cycle**(オキサロ酢酸 → クエン酸 → α -KG → スクシニルCoA の環)が置かれ、そこから左下向きの矢印で **30-36 ATP** (Oxidative phosphorylation)が出る。右上のピンク枠が **Glycolysis**:Glucose から Pyruvate へ下向きの矢印が伸び、そこに **2 ATP** の吹き出しが付く。Pyruvate からは右向きに **Anaerobic** → **Lactate**、下向きに **Aerobic** の分岐が描かれ、好氣的経路がTCA回路につながる。左上の紫枠が **Pentose phosphate pathway**:Glucose から Ribose-5-phosphate、そこから Nucleotide synthesis へ左向きの矢印、途中で **NADPH** が生成される。中段のオレンジ枠が **Fatty acid oxidation**:右端の Palmitate から Fatty acids、Acetyl CoA へと左向きの矢印が連なり、**100 ATP** の吹き出しが付く。右中段の黄枠が **Fatty acid synthesis**:TCA回路のクエン酸から右へ抜けて Acetyl CoA → Malonyl CoA という向き。つまり **TCA回路のクエン酸が脂肪酸合成の出発点として抜き出される構図**。右下の青枠が **Amino acid pathway**:Glutamine・proline が α -KG に入り、TCA回路を補充する(anaplerosis)。図全体としての読み方は「**中央のTCA回路というハブに、糖・脂肪・アミノ酸という3本の入口が刺さり、そこからATPと生合成材料が出ていく**」であり、免疫細胞が使う燃料を切り替えるとは、この図のどの入口を開けるかを変えることに等しい。

パネル b(下段) は4列の表形式。左から **Activation state(活性化状態)／Metabolic pathways(代謝経路)／Innate immunity(自然免疫)／Adaptive immunity(適応免疫)** の4列で、行が下にいくほど活性化状態の枠の色が緑(静止)から濃い赤(炎症性)へと段階的に濃くなる。第1行「Quiescent state」:酸化的リン酸化+脂肪酸酸化 — 自然免疫・適応免疫ともに「Most cells (大半の細胞)」。第2行「Quiescent state」:酸化的リン酸化+解糖系 — 自然免疫側に**好中球**のアイコンのみ。静止した好中球だけが他と違い解糖系を併用する点が視覚的に分かる。第3行「Anti-inflammatory」:酸化的リン酸化+脂肪酸酸化 — 自然免疫側に **M2マクロファージ**、適応免疫側に **記憶T細胞と制御性T細胞(Treg)**。第4行「Pro-inflammatory」:好氣的解糖+酸化的リン酸化+グルタミノリシス — 適応免疫側に **エフェクターT細胞(Teff)** のみ。第5行(最も濃い赤・行の高さも最大)「Pro-inflammatory」:嫌氣的解糖+ペントースリン酸経路 — 自然免疫側に **M1マクロファージ・好中球・樹状細胞・NK細胞**の4種が並ぶ。**最も炎症性の強い区画に自然免疫が集中していることが一目で分かる**。第6行「Pro-inflammatory」:解糖系+ペントースリン酸経路+グルタミノリシス — 適応免疫側に **B細胞**。この表の実践的な読み方は、「**抗炎症・長生きする細胞ほど、酸素を使う効率的な経路(酸化的リン酸化・脂肪酸酸化)に依存する**」「**炎症性で速攻の細胞ほど解糖系に依存する**」という二分法である。したがって組織が低酸素・低栄養になると、抗炎症側の細胞のほうが先に力を失う、という予測が立つ。

5. 活性化に伴う自然免疫・適応免疫の代謝可塑性

定常状態では、免疫細胞のサブセットはそれぞれのベースライン機能に合った代謝経路を選好している。たとえば **マクロファージとT細胞は静止時に酸化的リン酸化と脂肪酸酸化に依存するのに対し、好中球は酸化的リン酸化と解糖系に依存する。**

活性化後の急速なATP需要に応えるため、好中球や単球などの自然免疫細胞は、酸化的リン酸化から**時間を節約できる解糖系へ切り替える**。これがサイトカイン産生・貪食その他の機能を支える。この現象が **Warburg様スイッチ (Warburg-like switch)** と呼ばれるものである。

感染によるものであれ手術侵襲によるものであれ、炎症の場合は代謝活性が高く血管透過性が亢進しているため **低酸素のリスクにさらされる**。したがって自然免疫細胞は嫌気性解糖を選好しうる。これは低酸素下でもエネルギー供給を可能にする一方で、代謝産物としての**乳酸のレベルを上げる**。

適応免疫系は、抗炎症的なカウンターバランスを担うよう進化しており、活性化時に異なる代謝プロファイルに依存する。

- **エフェクターT細胞**: 解糖系と酸化的リン酸化の両方に加え、TCA回路を補充するアミノ酸経路を用いる
- **記憶T細胞・制御性T細胞・抗炎症性マクロファージ**: 長期生存と調節活性のため、酸化的リン酸化と脂肪酸酸化に依存する。遅いが**ATP産生効率が高く、炎症性副産物の産生が最小限**であるため、静止した抗炎症的機能に理想的である

さらに特定の状況下で追加の適応が働く。

- **慢性炎症組織** (肥満・糖尿病など) では、自然免疫の活動と、それに対する適応免疫の絶え間ない対抗調節によって、時間とともに**グルコースが枯渇する**。その結果、適応免疫細胞は抗炎症機能を維持するために**脂肪酸酸化とアミノ酸異化に依存せざるをえなくなる**
- **酸化ストレス下**では、免疫細胞はNADPHをより多く産生するためペントースリン酸経路のフラックスを増やす。増強されたNADPH産生が抗酸化防御を支え、ROSを打ち消して酸化還元バランスの回復を助ける

著者らはこれらを「代謝可塑性が免疫機能に必須であり、細胞のサブタイプと環境によって形作られることを示す」とまとめている。

6. 代謝スイッチの制御機構 — マスター制御因子と代謝産物シグナル

代謝可塑性は、ATPレベルや低酸素といった特定の合図に応答する、相互に連結した免疫代謝制御因子によって調節される。

Table 2. 4つのマスター制御因子 (原著本文の記載を整理)

制御因子	活性化する条件	何をするか
mTOR(ラパマイシン標的タンパク)	ATPが豊富にあるとき	免疫細胞の機能と増殖の中心的マスター制御因子。同化方向へ
AMPK(AMP活性化プロテインキナーゼ)	ATP枯渇時	脂肪酸酸化・解糖系といった異化経路を支持し、mTOR活性を抑制する
HIF-1α(低酸素誘導因子1α)	低酸素、細菌感染	解糖系プログラミングを駆動し、炎症性遺伝子発現を促進する
PPAR(ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体)	脂質リガンド	脂質代謝の主要制御因子かつ抗炎症応答の修飾因子。PPAR γ 活性化は炎症性サイトカイン放出を減らし、インフラマソームを抑制し、マクロファージに抗炎症表現型を誘導する

AMPK と mTOR はいずれも、栄養が乏しい状態で **オートファジー** を支持し、免疫細胞が細胞内成分をリサイクルしてATP産生の基質を供給できるようにする。

決定的に重要なのは、代謝副産物が代替エネルギー基質であるだけでなく、免疫調節シグナルとしても働くことである。

- **乳酸**:ピルビン酸に戻して **12~15 ATP** を得ることができる。それだけでなく、適応免疫細胞の増殖とサイトカイン産生を抑制し、マクロファージの炎症性シグナル伝達も抑制する
- **ケトン体**(β -ヒドロキシ酪酸・アセト酢酸):低グルコース状態で産生される。解糖系と比較したときの利点として、ケトリシスの律速酵素であるスクシニルCoA-オキソ酸トランスフェラーゼ(SCOT)は低酸素や炎症によって直接には制御されない。酸素供給が障害された状況で、 β -ヒドロキシ酪酸1単位あたり最大 **22.5 ATP** を供給する。さらにケトン体はシグナル代謝産物として働き、ヒストンアセチル化と遺伝子発現を修飾し、**NLRP3インフラマソーム**(ヌクレオチド結合オリゴマー化ドメイン・ロイシンリッチリピート・ピリンドメイン含有タンパク3)の活性を抑制する

△ 注意

乳酸の読み方が1段階増える ICUで乳酸は「組織灌流の指標」として読まれる。本稿の記述はそこに1層を足す。乳酸は嫌気性解糖の産物であると同時に、**適応免疫の増殖とサイトカイン産生を抑える免疫抑制シグナルでもある**。ただし注意すべきは、これが細胞・組織レベルの知見であり、「**乳酸値が高い患者の免疫が抑制されている**」というヒトの臨床データとして提示されているわけではないこと。本稿もそこまでは主張していない。**現時点で乳酸の解釈や治療方針を変える根拠にはならない**。

7. 代謝疾患における免疫代謝の破綻 — 肥満と2型糖尿病 🍩

代謝疾患と肥満は発生率が増加しており、周術期医療・集中治療に直接の帰結を持つ公衆衛生上の重大な懸念である。

7.1 脂肪組織で起きている悪循環

代謝疾患における脂肪組織の拡大が、慢性低度炎症の中心的な駆動因子である。解剖学的部位に応じて、脂肪組織は脂肪細胞の**過形成(hyperplasia)**と**肥大(hypertrophy)**によって拡大し、2つの中心的帰結をもたらす。すなわち **インスリン抵抗性と白血球動員の悪循環**である。

その回路は次のように回る。

- 1 肥大した脂肪細胞は**トリグリセリドの過負荷**により**インスリン抵抗性**となり、高レベルのケモカインを産生する
- 2 その結果、**循環由来の単球が動員**される
- 3 単球は**脂肪組織特異的マクロファージ(ATM)**に分化し、グルコース・インスリン・遊離脂肪酸によって活性化される
- 4 ATMは**解糖系に依存**する。これは低酸素で炎症のあるニッチへの効果的な適応である
- 5 ATMはさらなる好中球・単球の動員と、脂肪細胞のインスリン抵抗性を誘導する
- 6 インスリン抵抗性となった脂肪細胞は**遊離脂肪酸を過剰に放出**し、炎症シグナルをさらに刺激して炎症性免疫代謝サイクルに燃料を供給する

7.2 全身で観察される変化

全身的には、患者は**単球増多(monocytosis)**と**好中球増多(neutrophilia)**に、**循環制御性T細胞数の減少**が組み合わさった慢性炎症の徴候を示す。これは造血幹細胞の分化が**骨髄球系造血(myelopoiesis)**に偏ることの結果であり、加齢とともに一般的になり、代謝疾患によって加速される。

細胞機能も著しく障害される。

- **骨髄系細胞**: 解糖系の亢進とROS産生の上昇
- **T細胞**: レプチン誘発性の機能障害
- **肥満マウスモデル**: CD4 T細胞が過活性化しており、これは**解糖系-脂肪酸酸化代謝軸の活性亢進**による。さらに炎症に寄与する(これは動物モデルの所見であり、ヒトでの確認は示されていない)

臨床的には、こうした免疫・代謝の攪乱は**皮膚・尿路・呼吸器・手術部位の感染リスク上昇**と関連する。決定的に重要な点として、**肥満によって誘導された免疫の変化は、減量後や体重変動(weight-cycling)後も持続**

し、この変化が永続的である可能性を示唆すると著者らは述べている。

7.3 2型糖尿病で加わるもの

肥満は2型糖尿病(T2DM)発症の主要な危険因子であり、**T2DMと診断された人の90%が過体重**でもある。肥満とT2DMは、インスリン抵抗性に基づく免疫代謝的リモデリングの多くの特徴を共有する。

糖尿病は、加齢に伴う免疫機能の進行性低下を加速させる。その機序はミトコンドリア機能障害と細胞老化(cellular senescence)による酸化ストレスの増大である。細胞老化(永続的な細胞周期停止の状態)は、慢性炎症を駆動することで白血球誘発性インスリン抵抗性をさらに促進する。

全身性高血糖は免疫細胞機能障害のもうひとつの重要なメディエーターである。

- 好中球からのROS放出と **NETosis**(好中球細胞外トラップ形成)を誘導する
- **貪食能を障害する**
- **細菌クリアランスを遅延させ、最終的に創傷治癒を障害する**
- 適応免疫については、ナイーブT細胞の**事前活性化(pre-activation)** と、感染に対する記憶T細胞応答の障害を介して障害され、感染感受性の上昇に寄与する

図の解説

Figure 2. 全身代謝と免疫代謝が、代謝症候群と加齢において免疫応答をどう変えるか(原図・無改変) **円環(ドーナツ)状の模式図**で、中心に灰色のシルエットで描かれた肥満体型の人物像と **Metabolic disease** の文字。その周囲を3つの色分けされた扇形の帯が取り囲み、各帯にさらに小さなアイコン付きのタイルが並ぶ。全体を時計回りの黒い矢印が一周しており、**循環する悪循環であることを示す**。右側・オレンジ色の帯「**Systemic metabolism(全身代謝)**」:時計回りに Hyperglycaemia(血糖測定器のアイコン) / Insulin resistance(インスリン受容体にリガンドが結合できない図) / Dyslipidaemia(脂質滴) / Central adiposity(脂肪細胞の塊)の4タイル。下側・紫色の帯「**Immune metabolism(免疫代謝)**」: Oxidative stress(雷が刺さったミトコンドリア) / Metabolic paralysis(代謝分子の模式) / Mitochondrial dysfunction(正常なミトコンドリア) / Altered nutrient uptake(トランスポーターの模式)の4タイル。左～上側・赤～ピンク色の帯「**Systemic immune response(全身免疫応答)**」: Infection(細菌・ウイルスのアイコン群) / Chronic inflammation(サイトカインを表す粒) / Tissue infiltration(組織に侵入する白血球) / Immune imbalance(白血球が乗ったシーソーが傾いている図)の4タイル。読み方は「**全身代謝の異常(オレンジ)→ 免疫細胞の代謝異常(紫)→ 全身免疫応答の破綻(赤)→ さらに代謝を悪化させる**」という一方向のループ。「Metabolic paralysis(代謝麻痺)」というタイルは本文には対応する説明がなく、図でのみ登場する用語である点に注意。キャプション本文の趣旨は「これらの基礎因子は代謝疾患一般に関係するものだが、**周術期患者・重症患者においても転帰に影響しうるものとして考慮すべきである**」というもの。

8. 手術ストレス誘発性の代謝障害と、研究上の壁

8.1 手術侵襲が起こすこと

手術侵襲は全身のストレス応答を誘発し、急性全身性炎症とその収束(resolution)に燃料を供給する**異化状態**をもたらす。ATP合成のための基質生成は、炭水化物・脂肪・タンパク質の分解を通じて確保され、**ストレス誘発性の肝性・筋性インスリン抵抗性**によって強化される。

手術ストレス誘発性インスリン抵抗性は次の3つを引き起こし、最終的に全身性高血糖に至る。

- 過剰な**肝糖新生**
- 筋の**グルコース取り込み低下**
- **タンパク分解の亢進**

周術期高血糖は手術部位感染 (SSI) の最も重要な独立危険因子のひとつであるが、心筋傷害など他の合併症とも関連する。

8.2 頻度と、その逆説

系統的にモニターすると、糖尿病患者の最大95%、糖尿病でない患者の最大60%が周術期高血糖を経験する。

糖尿病患者は全体として周術期合併症のリスクが高いが、逆説的なことに、糖尿病でない患者が糖尿病患者と同程度の周術期高血糖をきたした場合、術後合併症のリスクはさらに高くなる。

著者らはこの差に寄与しうる因子として、①既存の炎症とインスリン抵抗性の相対的なレベル、②手術侵襲の大きさ、③術前の血糖コントロールの水準の違い、を挙げる。そして「これらの観察が免疫代謝と結びついているかどうかは今後の検討課題であり、現在利用できる周術期データは限られている」と明確に留保している。

8.3 周術期のヒト免疫代謝データ — 現時点で存在するもの

本稿が挙げる周術期のヒトデータは、次の2点に尽きる。

- **単球**: 組織低酸素下で有効な免疫防御のためのエネルギー需要を満たすべく、**周術期に解糖系を亢進**させ、急速にATPを産生する
- **Tリンパ球**: 術後に**解糖能・増殖能が低下し、アポトーシスが過剰**になる。著者らはこれを **immunometabolic stunting (免疫代謝的発育不全)** と表現している

8.4 方法論の壁 — なぜ研究が進まないか

著者らはここで自らの領域の限界を率直に述べる。これらの研究は**末梢血単核球 (PBMC)**の解析に依拠しているが、これは周術期の翻訳研究における重大な限界である。理由は次のとおり。

- 術後に最も大きく増える白血球サブセットは**好中球**であるにもかかわらず、好中球は**容易に凍結できず、バッチ解析ができない**(PBMCは凍結保存してまとめて解析できる)
- 術後の好中球増多は**異質な好中球亜集団**からなり、その中には**低密度好中球 (low-density neutrophils)**と**未熟好中球 (immature neutrophils)**が相当な割合を占める
- これら亜集団の免疫代謝プログラミングや機能障害を調べた周術期研究は、現時点でひとつも存在しない

そこで著者らは、がんと糖尿病の研究所見から仮説を立てられる、として次の2点を挙げる(いずれも周術期での検証は未了の仮説である)。

- 好中球は骨髄から放出され成熟するにつれ、**進行性にミトコンドリア能を失う**。しかし慢性炎症のある腫瘍環境では、好中球がミトコンドリア能を保持し、**より高いROS産生の可能性**を示すことがある

- 糖尿病における高血糖は好中球機能を著しく変化させ、貪食能・NETosis・細菌クリアランスを障害する

図の解説

Figure 3. 周術期ストレス応答と炭水化物ローディングの機序(原図・無改変) 上から下へ流れるフローチャート型の模式図。最上部に青い手袋でメスを持つ手のアイコン(手術侵襲)が置かれ、そこから紫色のボックス **Cortisol / Epinephrine / Norepinephrine** に向かって矢印が下りる。このボックスには赤い上向き矢印が2本添えられ、上昇を示す。そこから3方向へ矢印が分岐する。**左(肝臓のイラスト) / 中央(骨格筋のイラスト) / 右(脂肪組織のイラスト)**。

- **肝臓の下**: 紫ボックスに「Glycogenolysis(グリコーゲン分解) / Gluconeogenesis(糖新生)」と「Insulin resistance(インスリン抵抗性)」がいずれも赤い上向き矢印つきで並ぶ。そのボックスの右端に**緑色のタイルが重なり、中に緑の下向き矢印**が置かれる
- **骨格筋の下**: 同様に「Glycogenolysis / Proteolysis(タンパク分解)」 「Insulin resistance」が赤い上向き矢印つき。やはり右端に**緑タイル+緑の下向き矢印**
- **脂肪組織の下**: 紫ボックスに「Lipolysis(脂肪分解)」が赤い上向き矢印つき。**こちらには緑タイルが付いていない**

肝臓と筋のボックスから矢印が合流して下へ降り、紫ボックス **Hyperglycaemia** に至る(赤い上向き矢印つき)。ここには**緑タイルに「はてなマークと等号」**が並記される。右側には紫ボックス **Reactive oxygen species / IL-6, TNF- α , IL-1b / Neutrophilia / Lymphopenia** があり、赤い上向き矢印つき。ここには**緑タイルにはてなマークと緑の下向き矢印**が並ぶ。高血糖ボックスとは**左右双方向の矢印**で結ばれている。最下部が紫ボックス **Organ injury** (赤い上向き矢印)で、**緑タイルにはてなマークのみ**。この図の最重要の読み方: キャプションが明記するとおり、**緑のタイルは「炭水化物ローディングの所見および想定される効果」を示す**。つまり緑の下向き矢印が付いている項目(肝・筋のインスリン抵抗性、炎症性サイトカインと好中球増多・リンパ球減少)は炭水化物ローディングで実際に下がったと報告されているもの、**はてなマークが付いている項目(高血糖・臓器障害)は効果が不確かなままであることを示す**。脂肪分解には緑タイルがない=炭水化物ローディングの効果が示されていない。すなわちこの図は「炭水化物ローディングがどこまで効くと言って、どこから先が未証明か」を色で正直に区分した図であり、断定を避ける本稿の姿勢がそのまま図になっている。

9. がんと周術期免疫代謝

周術期の免疫代謝の乱れは、**がんの生存率と転移**にも悪影響を及ぼしうる。

- 白血球と同様、**がん細胞も顕著な代謝可塑性**を示し、しばしばグルコースが枯渇した局所環境で、増殖・転移・免疫逃避を可能にしている

- **肥満・インスリン抵抗性・糖尿病**は、がん細胞の増殖に直接影響することと、抗腫瘍免疫を抑制することの両方を介して、がんに関連づけられてきた
- **高血糖、およびインスリン・カテコラミンの放出**は、Warburg効果その他を介してがん細胞の増殖を促進し、同時に抗転移免疫を抑制する

著者らはここから臨床的な懸念を導く。すなわち **術中に我々が心配すべきは、手術による転移性のがん細胞の播種(seeding)だけではなく、神経内分泌ストレス応答ががん細胞と免疫細胞に及ぼしうる影響でもある。**

そのうえで、「**周術期高血糖が、直接に、あるいは免疫抑制を介して、転移播種、ひいては長期のがん生存に寄与するかどうかは、今後検証すべき課題として残されている**」と明記する。

さらに研究デザイン上の困難として次を挙げる。

- 血液検体の処理に加え、理想的には**がん組織の処理も必要**になる
- **がん種の著しい異質性と背景併存疾患**が、サンプルサイズ計算と結果の解釈を複雑にする
- **小さいサンプルサイズは、実験的翻訳研究で一般的に見られる限界**である
- **次世代シーケンス技術がスケールでのデータ産出を可能にする鍵になるが、相当なコストがかかる**

10. 免疫栄養と免疫代謝の修飾

免疫栄養(immunonutrition)とは、**免疫系の修飾に関連する栄養素を、標準的な食事やICUでの経腸栄養で達成できる量を超えて供給することを目指すものである。**

この文脈での免疫調節は、次の3通りのいずれかでありうる。

- 1 適応免疫を支持し、それによって内在性の抗炎症的な対抗調節を助ける
- 2 過剰な炎症性シグナル伝達を直接抑制する
- 3 単に**全身の代謝を変えることによる的外れ(off-target)な作用**として働く

著者らは重要な留保を置く。**多くの研究は因果機序ではなく関連(association)を報告しており、免疫栄養が効果を発揮する経路はしばしば不明のままである。**また、免疫栄養の有用性を示すエビデンスは主に集中治療の研究に由来し、**周術期の頑健なデータは限られている。**

10.1 絶食と炭水化物ローディング

絶食は、免疫細胞における解糖系とサイトカイン産生の低下を介して抗炎症作用を持つことが示されている。しかし **ウイルス・細菌感染のような急性炎症イベントの前や最中の絶食の影響は、潜在的に有害である。**

患者は麻酔・手術の前に固形物を絶食するが、**現行ガイドラインの推奨よりも著しく長く絶食していることがある**。これは絶食誘発性インスリン抵抗性と代謝ストレスに寄与しうる。

炭水化物ローディングは、炭水化物の必要量は食事や経腸栄養で満たせるため、厳密には免疫栄養とは見なされない。しかしその免疫調節のポテンシャルは、**絶食誘発性インスリン抵抗性の軽減**にある。

炭水化物ローディングについて報告されていること。

- 絶食患者と比較して、**術後の炎症マーカーの低下、好中球増多の軽減、術後リンパ球数の増加**と関連する
- ただし著者らは即座に留保する。これらは全体として抗炎症的な効果を示唆するが、ROS産生や貪食能といった細胞機能への影響を調べた研究はひとつもない
- 患者は術前に相当量のグルコースを摂取するが、**炭水化物ローディングは術後高血糖を誘発しないようである**
- **コントロールされた糖尿病患者では安全とされるが、連続的な血糖測定を含む研究は現時点で不足している**
- **炭水化物ローディングが感染性合併症を減らすかどうかは不明のままであり、異質で検出力不足の研究デザインが信頼性を下げている**

10.2 ケトン食(ketogenic diet)

ケトン食は、適切なタンパク比を保ちつつ**高炭水化物より高脂肪に偏った食事**であり、十分なカロリー摂取を保ちながら絶食を模倣する。

ケトリシスが重症病態で持つ代謝上の利点は3つ。

- **タンパク分解を減らす**
- **インスリンから独立して働く**
- **脂肪分解と比較してより多くのATPを供給する**

臨床的には、ケトン食は集中治療において次と関連づけられている。

- **低血糖イベント・高血糖イベントの減少**
- **人工呼吸日数と昇圧薬使用日数の減少**

さらにT細胞のトランスクリプトーム解析では、ケトン食を受けた患者と受けなかった患者の比較で、**ケトosisに伴うT細胞活性化の低下**と、全血をin vitroで刺激した後の**炎症性サイトカインレベルの低下**が示唆された。したがって著者らは、ケトン食の免疫調節作用は**全身性と細胞特異的の両方でありうる**と述べる。

進行中の試験 — ASICS II (ISRCTN17166453) : Alternative Substrates In the Critically Ill Subject II. 重症患者に対する**10日間のケトン経腸栄養レジメン**が筋消耗に及ぼす影響を評価する。主要評

価はランダム化30日後に30秒間で行える椅子立ち上がり(sit-to-stand)の回数。異化のバイオマーカーと血清メタボロミクスの機序解析も含み、ケトン食による代謝変化を詳細に見られる設計。

周術期については、ケトン食は肥満外科手術前の減量に用いられており、関連する利益は減量に帰せられている。しかし 肥満患者における免疫機能障害の軽減からも有益な効果が生じうるかどうかは、今後の検討課題であると著者らは述べる。

10.3 オメガ3脂肪酸

オメガ3脂肪酸は、免疫調節性の脂質メディエーターの前駆体であり、PPARファミリーの転写因子の活性化因子である。

補充について報告されていること。

- 院内感染の減少との関連
- 在院日数の短縮
- 敗血症リスクの低下
- ESPEN(欧州臨床栄養代謝学会)により集中治療での使用が承認されている

ただし「明確な機序的な結びつきは現時点で十分に検討されていない」と著者らは明記する。

進行中の試験 — HIPPO (ISRCTN11451475) : Hospital-acquired Infection Prevention with Peripheral Omegaven. 静脈栄養に依存していない重症患者における**治療用魚油乳剤 Omegaven (Fresenius KABI社)の最大耐用量**を検討中。あわせて院内感染のデータを収集し、血球を代替マーカーとして組織へのオメガ3脂肪酸の取り込みを評価し、白血球への免疫調節作用を探索する。

周術期のオメガ3補充研究は、**用量・投与期間・投与形態が大きく異なっている**。最近のシステマティックレビューは**補充に明確な利益はないと結論**しているが、著者らは「試験デザインの異質性が解釈を著しく低下させている」と付言する。

10.4 アルギニンとグルタミン

アルギニンとグルタミンは、免疫細胞と末梢組織による高い消費のため、**重症患者で日常的に枯渇するアミノ酸**である。

アルギニンの役割

- マクロファージにおいて、炎症性の一酸化窒素合成酵素(NOS)と抗炎症性のアルギナーゼの基質として免疫機能を制御する
- リンパ球の増殖・成熟・分化に必須

- したがってアルギニンの低下は**T細胞とマクロファージの機能障害**をもたらし、免疫機能と創傷治癒を障害する

アルギニン補充の臨床成績は一貫しない。

- 静脈栄養によるアルギニン血中濃度の上昇が重症患者に有益かは不明で、結果は「**敗血症・多臓器不全の重症度上昇との関連**」から「**感染性合併症と死亡率の低下**」まで幅がある
- 利益を示す研究はしばしば小規模であり、オメガ3脂肪酸・グルタミン・ヌクレオチドなど他の活性栄養素を含む**複合的な免疫栄養製剤の使用によって交絡している**
- より最近の研究では、**アルギニン豊富な製剤がICU在室日数の短縮に有効**と示唆された
- アルギニンの前駆体である**シトルリン**の投与は、**生化学的指標の改善、侵襲的人工呼吸期間の短縮、SOFAスコアの低下、28日時点の生存日数の増加**と関連した
- **アルギニン誘発性の一酸化窒素増加による過度の血管拡張と血行動態不安定の懸念は否定されている**
- ただし **アルギニン注入24時間後に一過性の腹腔内圧上昇が生じ、これは局所的な体液シフトに帰せられるもので、粘膜灌流を低下させうる**

進行中の試験 — ICITRU (NCT04513288)：敗血症・敗血症性ショックでICU入院中の患者に対し、アルギニン前駆体である **L-シトルリンの5日間の経腸補充**の効果を検討中。**主要評価項目はSOFAスコア**。さらに免疫学的パラメータとして、HLA-DR発現を含む詳細な白血球特性解析、ミトコンドリア機能テスト、全身のサイトカインレベル、骨髄由来抑制細胞 (MDSC) やリンパ球など特定の白血球亜集団の計数を行う。

著者らの結論は明確である。**標準的な経腸・静脈栄養を超えるレベルのアルギニン補充は、患者アウトカムの明確で一貫した改善が欠けているため、現時点で推奨されない。**

グルタミンの役割

グルタミンも重要な免疫調節アミノ酸で、免疫細胞のエネルギー代謝・増殖・機能を支える。具体例として、

- **T細胞**：増殖にグルタミンを要する
- **B細胞**：抗体産生形質細胞への分化に要する
- **マクロファージ**：MHCクラスII発現に要し、それに続く抗原提示と効果的な貪食に関わる

REDOXS 試験 (Glutamine and Antioxidant Supplementation in Critically Ill Patients) は、**早期グルタミン補充が死亡率の上昇と関連**することを報告した。これは、死亡率と合併症の低下を示していた先行研究と対照的だった。著者らは高いグルタミン酸用量・患者選択・補充の早期開始が結果に寄与した可能性を仮説として挙げている。

REDOXS の再解析は、グルタミン補充を受けた患者で**尿素/クレアチニン比が高い**ことを明らかにし、これが死亡リスク上昇を媒介していた可能性を示した。この場合、**グルタミンはエネルギーとして利用されず最終的**

に尿素に変換され、高アンモニア血症と死亡のリスクを高めたと解釈される。著者らはここから一般化された教訓を引き出す。「病態下では下流の生理過程が乱れているために、期待される利益が観察されないことがある」。

現在の一貫しない所見を踏まえ、ガイドラインは重症患者全般への免疫栄養を推奨しておらず、熱傷・外傷患者へのグルタミン補充など特定の条件に限っている。

10.5 周術期の免疫栄養研究

周術期の研究では、アミノ酸製剤の用量・介入期間・製剤が大きく異なる。

- 腸皮膚瘻手術の術前7日間にアルギニンとグルタミンを投与された外科患者：術後回復が良好で、感染性合併症の減少、瘻の再発の減少、IL-6とCRPの低下で示された
- 大腸がん手術患者：周術期アルギニン補充はNK細胞の細胞傷害活性を保持したが、インターフェロン γ (IFN- γ) 分泌は保持しなかった
- 大腸がん患者の免疫機能と術後合併症に関するメタ解析：グルタミン補充が手術部位感染・縫合不全・在院日数を改善しうると示唆。機序的には免疫グロブリン応答の改善、T細胞機能の改善、CD4+/CD8+比の低下と関連づけられた
- 混合製剤のメタ解析(外科患者)：尿路感染・手術部位感染・縫合不全・在院日数の減少を示した。ただし多くの免疫栄養製剤は異質で、たとえばオメガ3脂肪酸とアルギニンまたは抗酸化物質を組み合わせている

△ 注意

ガイドラインの現在地は「限定的に、条件付きで」 **ESPEN 2025 外科栄養ガイドライン更新版**の立場は次のとおり。

- アルギニン含有免疫栄養は、低栄養の患者が大規模な消化器がん手術を受ける場合に限り考慮してよい
- グルタミン補充はルーチンには推奨しない
- この推奨はグレードBにとどまる。理由は、多くの研究が ERAS(術後回復力強化)プロトコル導入以前に行われたためである

「免疫栄養は良さそうだから追加する」という運用は、本稿が引くガイドラインの立場と正反対である。ICUでは REDOXs の教訓(早期グルタミンが死亡増加と関連)を忘れないこと。

進行中の試験 — NUTRIGO (NCT06103526)：婦人科腫瘍のERASプロトコルにおける免疫栄養。手術前後3日間の免疫栄養サプリメントが周術期感染と在院日数に及ぼす効果を検討中。ただし著者らは「製剤

の内訳が公表されていない」と批判的に付言している。

Figure 4. 選択された免疫調節性栄養介入の効果(原図・無改変) **左右2パネルの対比構造**。左半分が薄い赤の背景で **Metabolic dysfunction(代謝機能障害)**、右半分が薄い緑の背景で **Immunonutrition(免疫栄養)** とラベルされる。中央にミトコンドリアの模式図が置かれ、その中に **Acetyl CoA** と **TCA cycle** が描かれる。すべての経路がこの中央のミトコンドリアに収束する構図になっている。左(赤)側 — **破綻を起こす3つの因子**(いずれも赤いボックス、経路の先端が「阻害」を示す横棒で終わる)

- **Chronic inflammation(慢性炎症)** → 上段の白ボックス「Fatty acid oxidation:Fatty acids → Acyl CoA」を阻害。そこから **CPT1** (カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ1)と付記された点線矢印がミトコンドリアの Acetyl CoA へ向かう
- **Hyperglycaemia(高血糖)** → 中段の白ボックス「Glycolysis:Glucose → Pyruvate → Lactate」へ。Pyruvate から Acetyl CoA への経路には **PDH**(ピルビン酸脱水素酵素)と付記される。ピルビン酸から乳酸への矢印が太く描かれ、**高血糖下では解糖が乳酸へ流れやすい**ことを視覚化している
- **High AA consumption by immune cells(免疫細胞による高アミノ酸消費)** → 下段の白ボックス「Amino acid pathway:Glutamine/arginine」を阻害
- 左中央には **Mitochondrial dysfunction(ミトコンドリア機能障害)** として、稲妻マークの付いた薄赤色のミトコンドリアが3つ描かれる

右(緑)側 — 3つの介入(いずれも濃い青緑色の八角形ボックスから左向きの矢印)

- **EPA / DHA** → **PPARS** と書かれた核の模式図を経由して、上段の脂肪酸酸化ボックスへ。PPARSからは下向きの点線矢印が **Mitochondrial biogenesis(ミトコンドリア新生)** へ伸び、その先に健常なミトコンドリアが3つ描かれる
- **Ketogenic diet(ケトン食)** → 白ボックス「Ketolysis:Acetoacetate、 β -Hydroxybutyrate」へ。そこから **SCOT**(スクシニルCoA:3-ケト酸CoAトランスフェラーゼ)と付記された経路で Acetyl CoA へ
- **Glutamine / arginine** → 下段のアミノ酸経路ボックスへ

図全体の主張:左(赤)で潰されている3本の燃料供給ライン(脂肪酸酸化・グルコースの酸化的代謝・アミノ酸経路)を、右(緑)の3つの介入が**それぞれ別のルートで復旧しようとしている**という構図。とくにケトン食は、高血糖で詰まった解糖系のラインを迂回してアセチルCoAに入る経路として描かれており、なぜケトン体が「インスリン非依存の代替燃料」として注目されるかが一目で分かる。キャプションが明記する留保:「これらの介入は臓器不全と回復障害の基盤にある免疫代謝の機能障害を軽減しうるが、

その効果は臨床的な文脈・タイミング・用量・投与経路に依存する」。図はあくまで仮説の地図であり、効果が確立したことを示すものではない。

11. 免疫代謝を修飾しうる薬理学的介入

11.1 麻酔薬

麻酔法が全体の転帰やがん生存に影響するかどうかは、依然として議論の途上にある。

- **in vitro データ**: イソフルランはプロポフォールと比較してがん細胞の増殖を促進し、免疫細胞の細胞傷害性も誘導する。ただし これらの効果は臨床試験で確認されておらず、検討途上である
- **糖尿病患者**: プロポフォールによる全静脈麻酔 (TIVA) と比較して、デスフルラン・セボフルランによる麻酔維持は、手術終了時点でより高い血糖値とコルチゾール値、より低いインスリン値と関連した
- **セボフルラン**はプロポフォールと比較して、IL-6などの炎症マーカーがより高いことと関連した
- **糖尿病でない患者**をセボフルラン維持にランダム化した場合、プロポフォール維持と比較して手術を通じて循環コルチゾールとグルコースが高かった
- これらの観察は、大小の哺乳類の研究で示されたセボフルラン誘発性インスリン抵抗性が高血糖に燃料を供給するという知見と一致する
- 免疫細胞については、セボフルランがミトコンドリア膜電位を破壊し、それによって白血球のアポトーシスと酸化ストレスを誘導しうる

進行中の試験 — VITAL と GlucoVITAL: いずれも吸入麻酔維持とプロポフォールベースの麻酔維持にランダム化する試験。

試験	主要評価項目	追加の特徴
VITAL (大規模非心臓手術における揮発性麻酔 vs 全静脈麻酔)	術後30日以内の生存かつ自宅滞在日数 (days alive and at home)、生存、生活の質	—
GlucoVITAL	手術開始時に対する手術終了時の血糖値	患者に 持続血糖モニタリング (CGM) を装着。麻酔法が代謝機能障害に関与するか、血糖変動が周術期合併症と関連するかの2つの問いを扱う

11.2 メトホルミン

- 敗血症前のメトホルミン療法は、乳酸の増加を伴わずに生存の改善と関連していた
- 周術期には、メトホルミン療法が死亡率と合併症を減らしうる
- これらの観察の背後にある機序は不明のままだが、代謝的かつ免疫調節的でありうる、と著者らは述べる

メトホルミンの中心的な作用機序は次のように整理される。

- 1 ミトコンドリア呼吸鎖の阻害
- 2 → 細胞内AMPの蓄積
- 3 → AMPKの誘導
- 4 → 肝細胞での糖新生の低下、および脂肪組織・内皮細胞・白血球で観察される一連の抗炎症作用

主要な機序として探索されているのは、**NF-κB活性の低下**(それによる炎症性サイトカイン産生の減少)と、**NLRP3インフラマソーム活性化の減少**である。著者らは「メトホルミンの抗炎症機序のすべてがAMPK修飾の直接の結果ではない」と留保しつつ、**代謝と炎症の緊密な結びつきの中心的な実例**であると位置づける。

進行中のメトホルミン試験(4件)

試験	登録番号	対象・介入	評価すること
LiMiT AKI	NCT05900284	敗血症関連AKI。メトホルミン	主要評価は安全性と実施可能性。メトホルミンによるAMPK活性化がミトコンドリア傷害を制限してAKIと死亡を防ぐという仮説。 血小板のミトコンドリア機能とバイオエナジェティクス も測定。 <i>ただし免疫系の他の細胞種での解析は予定されていない</i>
(名称なし)	NCT05979038	敗血症のICU患者へのメトホルミン	臨床転帰。 機序の探索なし
(名称なし)	NCT06181422	敗血症ICU患者へのメトホルミンとラクトフェリン	臨床転帰。 機序の探索なし
(名称なし)	NCT06280274	人工関節全置換術を受ける糖尿病あり・なしの患者を、 術前14日間のメトホルミンにランダム化	手術部位感染

著者らはこれらを「長く使われてきた薬剤も、新しい文脈で調べれば、さらなる治療的可能性を持ちうることを示している」とまとめる。

11.3 デキサメタゾン

デキサメタゾンは周術期に悪心・嘔吐(PONV)の予防として一般的に投与される。血糖を一過性に上昇させるが、その臨床的な代謝上の意義には疑問があるというのが本稿の立場である。

数値は次のとおり。

Table 3. デキサメタゾンの血糖への影響(本文記載の数値)

指標	数値
投与4時間後の血糖の平均差	1 mM(約18 mg/dL)
高血糖イベント(血糖 10 mM 超、約180 mg/dL 超)の頻度	デキサメタゾン 2.7% vs 対照 1.2%。著者らは「多いが、それでもまれ」と評価
糖尿病の有無	糖尿病のある患者もない患者も、デキサメタゾン投与後に血糖が上昇する
PADDI 試験:ベースラインから術後2日目までの最大値との差(中央値・四分位範囲)	デキサメタゾン群 3.6 mM(2.5–4.9)、プラセボ群 2.4 mM(1.4–3.6)

免疫代謝の観点からのデキサメタゾン

- HIF-1 α 誘導性の解糖系を阻害し、マクロファージを炎症性でなくする
- 人工心肺前の高用量デキサメタゾンは炎症性応答を減少させた
- 興味深いことに、デキサメタゾンによる炎症性サイトカイン放出の抑制は、抗菌防御とは切り離されている(uncoupled)ように見える
- この観察は PADDI 試験(Perioperative Administration of Dexamethasone and Infection)と一致する。同試験はデキサメタゾンとプラセボにランダム化し、全患者でも糖尿病患者でも術後手術部位感染のリスク上昇を示さなかった

△ 注意

原著の数値記載に不備がある PADDI の数値を報告する文は、原文で「3.6 (2.5–4.9) mM with dexamethasone and 2.4 (1.4–3.6) mM in dexamethasone and placebo patients, respectively」となっており、**群の対応が文法的に破綻している**。文脈上は「デキサメタゾン群3.6、プラセボ群2.4」で読むのが自然だが、引用する際は原著PADDI論文に当たって確認すべき箇所である。ジャーナルクラブで数値を提示するなら、ここは一次資料を確認してから使う。

12. 進行中の臨床試験の一覧(本稿が挙げた7件+3件)

本稿の実用的価値のひとつは、免疫代謝介入を検討中の試験を登録番号つきで列挙している点にある。**これらはすべて結果未発表**である。

領域	試験名	登録番号	介入	主要評価項目
栄養	ASICS II	ISRCTN17166453	10日間のケトン経腸栄養(重症患者)	30日後の30秒間の椅子立ち上がり回数
栄養	HIPPO	ISRCTN11451475	魚油乳剤 Omegaven の最大耐用量(静脈栄養非依存の重症患者)	最大耐用量(+院内感染・組織取り込み・白血球への作用)
栄養	ICITRU	NCT04513288	L-シトルリン5日間経腸投与(敗血症・敗血症性ショック)	SOFAスコア
栄養	NUTRIGO	NCT06103526	術前後3日間の免疫栄養(婦人科腫瘍ERAS)	周術期感染・在院日数
薬剤	LiMiT AKI	NCT05900284	メトホルミン(敗血症関連AKI)	安全性・実施可能性
薬剤	(名称なし)	NCT05979038	メトホルミン(敗血症ICU患者)	臨床転帰
薬剤	(名称なし)	NCT06181422	メトホルミン+ラクトフェリン(敗血症ICU)	臨床転帰
薬剤	(名称なし)	NCT06280274	術前14日間のメトホルミン(人工関節全置換術)	手術部位感染
麻酔	VITAL	—	揮発性麻酔 vs プロポフォール(大規模非心臓手術)	30日以内の生存かつ自宅滞在日数、生存、QOL
麻酔	GlucOvITAL	—	揮発性麻酔 vs プロポフォール(CGM装着)	手術終了時の血糖(開始時比)

著者らは、これらの試験のうち**機序解析を組み込んでいるもの**(ASICS II・HIPPO・ICITRU・LiMiT AKI・GlucOvITAL)と、**臨床転帰のみを見るもの**(NCT05979038・NCT06181422)を区別して述べており、後者については「機序を探索していない」と明示的に指摘している。

13. 結論(著者らの記述)

著者らの結論は次のように要約される。

免疫代謝の可塑性は、免疫細胞の機能、ひいては炎症応答とその収束の中心にある。活性化に際して、免疫細胞は急速な代謝再編を行い、エネルギー需要を最適化しつつバランスのとれた免疫応答を効率よく組織する。

重症病態と周術期はいずれも、急性炎症に関する多くの問いについての翻訳モデルとして機能するが、現在は十分に活用されていない。これは部分的には、こうした研究を実施する際の困難を反映している。

著者らが挙げる困難は4点。

- ① 両領域とも患者の異質性が高く、しばしば慢性的に免疫代謝が乱れた状態で来院する
- ② 炎症と免疫代謝は手術および重症病態の各段階を通じて高度に動的であり、単回の測定は誤導的になる
- ③ 組織のサンプリングが制約され、循環白血球と血漿の解析からの仮定に頼らざるをえない
- ④ しかし本稿が強調してきたとおり、免疫代謝は局所の組織の合図に高度に依存しており、循環細胞と組織常在細胞では代謝プログラミングに大きな差が生じる

新しい技術を用いた研究がこれらの課題の一部を克服し、連続測定とスケールでのシーケンスを可能にしている。

細胞特異的なアプローチを用いて周術期と重症病態における免疫代謝の制御の理解を進めることは、①急性炎症の課題についての知識を深め、②相当数の患者に存在する慢性の基礎炎症を特徴づけ、③最終的に、免疫代謝への介入が「いつ」「誰に」意味のある転帰改善をもたらしうるかを同定することにつながる。

この最後の一文が本稿の到達点であり、「いつ・誰に効くか」はまだ分かっていない、と著者ら自身が明言している点は重要である。

14. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点 🔍

14.1 臨床応用までの距離を測る(本ノートの主眼)

本稿で挙げられた介入について、ヒトのデータがどの段階にあるかを明示的に格付けすると次のようになる。

介入・概念	ヒトのデータ	介入試験(RCT)	転帰改善の証拠	臨床応用までの距離
免疫細胞の代謝 リプログラミング (Warburg様スイッチ)	細胞レベルでは 確立	該当なし(概念)	—	概念のみ。 診療は変わらない
乳酸の免疫抑制 作用	細胞・組織レベル	なし	なし	遠い。 乳酸の臨床解釈 を変える根拠はない
肥満・T2DMの 慢性免疫プロファイル異常	観察研究で確 立	該当なし	—	背景知識 として有用。介入はない
周術期高血糖と 合併症	大規模観察研究	血糖管理RCTは 既存(本稿は扱わず)	関連は強い、因果 と最適目標は別 問題	既存の診療の範囲内。 本稿は新推奨を出さない
単球の術後解糖 系亢進・T細胞の stunting	ヒトPBMCの小 規模研究	なし	なし	記述段階。 介入標的としては未成熟
好中球垂集団の 周術期免疫代謝	データなし(ゼロ)	なし	なし	最も遠い。 仮説のみ
炭水化物ローディング	ヒトRCT複数 (炎症マーカー)	あり	感染性合併症への効果は 不明	既にERASで実施中。 免疫学的根拠は補強材料にとどまる
ケトン食(ICU)	小規模ヒト研究 +トランスクリプトーム	ASICS II 進行中	未確立	試験結果待ち。 現時点で採用しない
オメガ3	ヒト研究多数だが異質	HIPPO 進行中 (用量探索)	SRは 明確な利益なし	限定的。 ESPENは重症で承認するが機序不明
アルギニン	一貫しない。 害の報告もあり	ICITRU(シトルリン)進行中	推奨されない	使わない。 低栄養の大規模消化器がん手術のみ条件付き
グルタミン	REDOXS で死亡増加と関連	済(否定的)	ルーチン非推奨	使わない (熱傷・外傷は例外)

介入・概念	ヒトのデータ	介入試験(RCT)	転帰改善の証拠	臨床応用までの距離
メトホルミン	観察研究の関連のみ	4件進行中	未確立	試験結果待ち
麻酔法(揮発性 vs TIVA)	代謝指標の小規模RCT、in vitro のがん所見	VITAL・GlucoVITAL 進行中	未確立	試験結果待ち。麻酔法を変える根拠はない
デキサメタゾン	PADDI(大規模RCT)	済	SSIを増やさない(既知)	現行運用の追認。新しい行動変容はない

結論として、本稿が扱う介入のうち「今日の診療を変える」ものはひとつもない。唯一、既に確立した知見の追認(デキサメタゾンはSSIを増やさない、免疫栄養はルーチンには使わない)があるのみである。

14.2 レビューとしての構造的な限界

① ナラティブレビューであり、方法論の記載が欠落している

- 検索データベース・検索式・検索期間・選択基準・除外基準の記載が一切ない
- 個々の引用研究に対するバイアス評価がない
- GRADE等の格付けがない
- したがって「なぜこの研究が引かれ、あの研究が引かれなかったのか」を読者が検証できない。免疫栄養のように結果が一貫しない領域では、この点は特に重い

② 数値がほとんど報告されていない

- 引用された臨床研究について、n数・効果量・95%信頼区間・p値がほぼ提示されていない
- 「関連した(associated with)」「示唆された(suggested)」「減らしうる(may reduce)」という表現が繰り返し使われる
- 数値が明示されるのは、周術期高血糖の頻度(95%/60%)、デキサメタゾンの血糖変化(1 mM、2.7% vs 1.2%、3.6 vs 2.4 mM)、およびATP収量のような生化学的定数に限られる
- ジャーナルクラブで「この介入の効果量は？」と問われても、本稿からは答えられない。原典に当たる必要がある

③ 因果と関連の区別は明示されているが、読者は流されやすい

- 著者らは「多くの研究は因果機序ではなく関連を報告している」と冒頭で断っており、この誠実さは評価できる

- しかし本文の記述は「Xは免疫細胞のYを変える(細胞レベル)」→「Xは臨床転帰Zと関連する(観察研究)」を**同じ段落の中で並べる**ことが多く、機序と臨床が地続きであるかのように読めてしまう
- 例: ケトン体がNLRP3インフラマソームを抑制する(細胞)→ ケトン食が人工呼吸日数・昇圧薬日数を減らす(臨床)。この2つの間に検証された因果の橋はない

④ 利益相反の位置づけ

- 著者3名のうち IN は HIPPO・ASICS II、HJ は GlucoVITAL の研究チームの一員
- 謝辞に挙げられた ASICS II・HIPPO の責任研究者 Puthucheary は **ケトン栄養に関する特許を Barts Health NHS Trust 経由で出願・保有・申請中**と明記されている
- 開示は適切に行われているが、**本稿でケトン食・オメガ3・GlucoVITAL に相対的に多くの紙幅が割かれていることは、この文脈を踏まえて読むのが公平である**

⑤ 図はすべて模式図であり、データ図がない

- 4枚の図はいずれも BioRender で作成された概念図で、フォレストプロットも生存曲線も1枚もない
- Figure 3 と Figure 4 は**はてなマークを使って「未証明」を正直に表示**しており、この点は誠実である
- 一方 Figure 2 に登場する「Metabolic paralysis(代謝麻痺)」という語は**本文に対応する説明がなく**、図でのみ使われている

14.3 それでも本稿を読む価値

本レビューの強み

- 周術期を「急性炎症のヒト実験モデル」として位置づけ直した視点は明快で、研究デザインを考える立場には有用。手術という炎症刺激の前後で連続採血できる状況は他にほとんどない
- 自領域の弱点を隠していない。「好中球は凍結できないのでバッチ解析ができない」「周術期の好中球免疫代謝研究はゼロ」「単回測定は誤導する」といった記述は、次の研究をどう設計すべきかを直接示す
- 進行中試験を登録番号つきで列挙しており、今後2～3年で何が判明するかのロードマップになる。ASICS II・HIPPO・ICITRU・VITAL・GlucoVITAL の結果が出たら、本稿に戻って読み直す価値がある
- 既に否定された介入を否定されたまま扱っている。REDOXS の死亡増加、アルギニンの非推奨、ESPEN のグレードB — 「新しい領域だから何でも有望」という書き方をしていない
- メトホルミン・デキサメタゾンという既存薬を免疫代謝の言語で説明し直した部分は、日常的に使っている薬の理解を1段階深める

14.4 ジャーナルクラブで投げる問い

- ① 「乳酸は免疫抑制シグナルでもある」という知見は、我々の乳酸クリアランス目標の解釈を変えるべきか。変えないとすれば、なぜか
- ② REDOXS の教訓(グルタミンが尿素に変換されて害になった)は、他の栄養素にも当てはまる一般則か。「基質を足せば代謝が回る」という前提はどこで破綻するか
- ③ 糖尿病のない患者の周術期高血糖のほうが合併症リスクが高いという逆説を、当院のデータで再現できるか。再現できたとして、介入すべきか
- ④ 本稿の介入候補のうち、5年後に標準治療になっている確率が最も高いのはどれか。逆に最も低いのはどれか
- ⑤ 「好中球が凍結できない」という技術的制約が領域全体を止めている。当院でこの制約を回避する研究は現実的に可能か

15. 主要な引用文献

本稿は149文献を引用している。ジャーナルクラブで原典に当たる価値が高いものを、本文中の記述内容とともに整理する(本文が著者名・誌名を明示していない箇所は、内容で示す)。

内容	位置づけ
REDOXS 試験(重症患者へのグルタミンと抗酸化物質の補充。早期グルタミン補充が死亡率上昇と関連)	免疫栄養で最も重要な否定的エビデンス。本稿の引用番号117
REDOXS の再解析(グルタミン群で尿素/クレアチニン比が高く、死亡リスクを媒介した可能性)	「基質を足せば良い」という前提を崩す。引用番号119
PADDI 試験(周術期デキサメタゾン投与と感染。SSIリスクを増やさなかった)	デキサメタゾンの安全性に関する大規模RCT。引用番号149
ESPEN 2025 外科栄養ガイドライン更新版(アルギニン含有免疫栄養は低栄養の大規模消化器がん手術に限り考慮、グルタミンはルーチン非推奨、グレードB)	周術期免疫栄養の現在の公式見解。引用番号100
ESPEN 集中治療栄養ガイドライン(重症患者全般への免疫栄養は非推奨、熱傷・外傷でのグルタミンなど特定条件に限定。オメガ3は承認)	ICUでの立場。引用番号106
敗血症における免疫細胞の免疫代謝リプログラミング(illness behaviour・臓器障害・細胞リプログラミングを異化状態の中で捉える枠組み)	本稿の出発点となる概念。引用番号21
待機手術が急性炎症の最良の翻訳モデルであることを論じた文献	本稿の問題意識の根拠。引用番号22
SCENITH・CENCAT(フローサイトメトリーによる代謝状態の定量)	免疫代謝を臨床検体で測る技術。Box 1、引用番号1・2
周術期における単球の解糖系亢進	周術期のヒトデータとして数少ない実測。引用番号82・83
術後T細胞の解糖能低下・増殖低下・アポトーシス増加(immunometabolic stunting)	同上。引用番号84
術後好中球増多における低密度好中球・未熟好中球の存在	「なぜ好中球を調べる必要があるか」の根拠。引用番号85・86
肥満による免疫変化が減量・体重変動後も持続する	「不可逆かもしれない」という重要な示唆。引用番号64

内容	位置づけ
系統的モニタリング下での周術期高血糖の頻度(糖尿病95%・非糖尿病60%)	頻度の根拠。引用番号15
糖尿病でない患者の周術期高血糖のほうが合併症リスクが高いという逆説	最も臨床的示唆に富む観察。引用番号15・81
高血糖による好中球のROS放出・NETosis・食食能障害・細菌クリアランス遅延	高血糖と感染をつなぐ機序。引用番号70・71・87
ケトン食と集中治療転帰(低・高血糖イベント減少、人工呼吸日数・昇圧薬日数減少、T細胞トランスクリプトーム)	ケトン食の臨床データの中心。引用番号102
メトホルミンの作用機序(ミトコンドリア呼吸鎖阻害 → AMPK → 抗炎症)	免疫代謝の教科書的実例。引用番号143
敗血症前メトホルミン使用と生存改善(乳酸増加を伴わず)	観察研究の代表。引用番号139・140
セボフルラン・デスフルランとプロポフォール(血糖・コルチゾール・インスリン)の比較(糖尿病患者)	麻酔法と代謝。引用番号129
デキサメタゾンによるHIF-1 α 誘導性解糖の阻害	ステロイドの免疫代謝的説明。引用番号146
デキサメタゾンの抗炎症作用が抗菌防御と切り離されているという観察	PADDIの結果を機序で説明する。引用番号148

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 免疫細胞は「何を燃やすか」で炎症性にも抗炎症性にもなる。この代謝可塑性は肥満・糖尿病・手術侵襲・重症病態で壊れ、感染と合併症につながる — ここまでは機序として確からしい。

しかし本稿が挙げる介入(免疫栄養・ケトン食・メトホルミン・麻酔法の選択)はすべて仮説段階か試験進行中であり、今日の診療を変える根拠にはならない。

持ち帰るのは行動ではなく視点である。周術期の高血糖は「好中球を無力化している状態」として見る。免疫栄養は「良さそうだから足す」ではなく「REDOXSで死亡が増えた領域」として見る。

判断の流れ

状況	確認すること	次の一手
術後・ICUで高血糖を見た	糖尿病の既往があるか。系統的に測っているか（測らなければ最大6割を見逃す）	既存の血糖管理方針に従う。本稿は新しい目標値を示していない。既往のない患者の高血糖はむしろ注意して見る
免疫栄養製剤を追加したいと相談された	低栄養か。大規模消化器がん手術か。熱傷・外傷か	該当しなければ 追加しない 。ESPEN 2025はアルギニン含有製剤を低栄養の大規模消化器がん手術に限定、グルタミンはルーチン非推奨
重症患者にグルタミンを早期投与したい	REDOXS試験の結果を知っているか	早期の高用量グルタミンは避ける 。死亡増加との関連が報告され、再解析で尿素/クレアチニン比上昇が示されている
ケトン栄養を採用したい	ASICS II の結果は出ているか	出していない 。現時点では研究的介入として扱う
糖尿病患者にPONV予防のデキサメタゾンを使うか迷う	手術部位感染を増やす証拠があるか	増やさない (PADDI)。血糖は上がるが平均差1 mM程度で、高血糖イベントは2.7%対1.2%。既存の運用を変える理由はない
麻酔法をがん転帰や代謝で選びたい	臨床試験で確認されているか	されていない 。VITAL・GlucoVITAL の結果待ち。in vitro のがん所見だけで麻酔法を変えない
乳酸高値を免疫抑制の指標として使いたい	ヒトの臨床データがあるか	ない 。乳酸の解釈は従来どおり灌流・代謝の指標として扱う
研究テーマとして周術期免疫代謝を考えたい	好中球を新鮮検体で扱える体制があるか	体制がなければPBMC研究になり、本稿が指摘する限界をそのまま引き継ぐ。連続採血できる待機手術という強みを活かす設計から考える